

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Université de Constantine 3

Faculté de médecine CHU de Constantine

Laboratoire d'Anatomie

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

LES OS DU CRANE

Elaboré par le Dr DOUS SAID

Le crane est constitué de 08 os

04 os impairs: l'os frontal, l'os éthmoïde, l'os sphénoïde et l'os occipital

02 os pairs: les deux os pariétaux et les deux os temporaux

L'OS FRONTAL

C'est un os impair et médian situé à la partie antérieure du crane au-dessus des cavités orbitaires et des fosses nasales, il est constitué de deux parties : verticale (ou frontale) et horizontale (ou orbito-nasale) et présente à décrire deux faces: interne (ou endocrânienne), externe (ou exocrânienne) et un bord circonférentiel.

La face endocrânienne:

- ❖ Partie verticale: concave, répond aux lobes frontaux du cerveau et présente à décrire:
 - ✓ le trou borgne.
 - ✓ la crête frontale: elle se bifurque pour former la gouttière du sinus longitudinale supérieur.
 - ✓ les fosses frontales.
 - ✓ des dépressions correspondant aux empreintes des circonvolutions frontales.
 - ✓ les sillons vasculaires.
- ❖ Partie horizontale: présente l'incisure (échancrure) éthmoïdale du frontal à sa partie médiane et les deux bosses orbitaires latéralement.

La face exocrânienne:

- ❖ Partie verticale: correspond au front et présente à décrire:
 - ✓ La suture métopique.
 - ✓ La glabella: saillie médiane.
 - ✓ Les arcades sourcilières situées de part et d'autre de la glabella.
 - ✓ Les bosses frontales situées au-dessus des arcades sourcilières.
 - ✓ Les facettes latérales ou facettes temporales du frontal.
- ❖ La partie horizontale: présente :
 - à sa partie médiane:
 - ✓ l'incisure éthmoïdale.
 - ✓ la surface éthmoïdale creusée de demi-cellules et les deux canaux ethmoïdo-frontaux antérieur et postérieur.
 - ✓ L'épine nasale du frontal.
 - Latéralement : elle présente les fosses orbitaires qui forment le toit des orbites, au niveau de leur angle antero-latéral se trouve la fosse lacrymale.

Les deux parties verticale et horizontale de l'os frontal se réunissent au niveau de la crête orbito-nasale et forment un angle ouvert en arrière.

La crête orbito-nasale présente:

- a sa partie médiane l'échancrure nasale articulaire avec les os propres du nez en dedans et avec l'apophyse montante de l'os maxillaire en dehors.
- Latéralement de part et d'autre: les arcades orbitaires qui présentent dehors en dedans:
 - l'incisure supra-orbitaire: passage des vaisseaux et nerfs supra-orbitaires
 - l'incisure frontale.

Cette crête est limitée en dedans par l'apophyse orbitaire interne (processus nasal) en dehors par l'apophyse orbitaire externe (processus zgomatique).

Le bord circonférentiel: permet a l'os frontal de s'articuler a sa partie supérieure avec les deux os pariétaux formant la suture coronale, a sa partie inferieure il s'articule avec l'os sphénoïde.

L'os frontal est creusé de deux cavités pneumatiques droite et gauche, ce sont les sinus frontaux, situés a la partie médiale des arcades sourcilières et communiquent avec les fosses nasales par le méat moyen.

L'OS ETHMOIDE

Os impair placé au-dessous du frontal dans l'échancrure ethmoïdale du frontal, il contribue par sa situation a la formation de l'étage antérieur de la base du crane, de la paroi médiale de l'orbite et des parois des fosses nasales.

C'est un os pneumatique creusé de demi-cellules qui s'ouvrent dans les fosses nasales.

Il est constitué de quatre parties:

La lame perpendiculaire:

Divisée par la lame horizontale en deux segments:

- un segment intracrânien: apophyse crista galli.
- un segment nasal ou lame perpendiculaire proprement dite: son bord antéro-supérieur s'articule avec l'épine nasale du frontal et l'os propre du nez (os nasal), son bord antéro-inférieur est soudé au cartilage de la cloison nasale, son bord postéro-supérieur s'articule avec la crête antérieure du sphénoïde, son bord postéro-inférieur avec le vomer.

La lame criblée de l'ethmoïde:

Divisée en deux parties par la lame perpendiculaire, elle présente a sa partie endocrânienne les gouttières olfactives criblées (trouées) de trous olfactifs qui livrent passage aux rameaux des nerfs olfactifs.

Les masses latérales:

Au nombre de deux, soudées de part et d'autre de la lame criblée, chaque masse latérale présente six faces:

- ✓ face supérieure: présente deux gouttières transversales qui constituent avec celles du frontal les canaux ethmoïdo-frontaux antérieur et postérieur. L'antérieur livre passage a l'artère ethmoïdale antérieure et le nerf ethmoïdal antérieur, le postérieur livre passage a l'artère ethmoïdale postérieure et au nerf sphéno-palatin.
- ✓ face antérieure: s'articule avec l'unguis et la branche montante du maxillaire.
- ✓ face postérieure: s'articule avec la face antérieure du corps du sphénoïde et avec l'apophyse orbitaire du palatin
- ✓ face inferieure: en rapport avec la face médiale du maxillaire.
- ✓ face latérale: ou os planum ou lame papyracée, contribue à la constitution de la paroi médiale de l'orbite.
- ✓ face médiale: donne naissance aux cornets supérieur et moyen, ainsi que le cornet suprême.

L'OS SPHENOIDE

C'est un os impair situé a la partie moyenne de la base du crane en arriere de l'ethmoïde et du frontal, en avant de l'occipital et des os temporaux.

Par cette situation le sphénoïde est en contact avec la plupart des os du crane, il présente a décrire quatre parties:

le corps: de forme cubique, il a six faces et il occupe la partie médiane de l'os, il est creusé d'une cavité pneumatique: sinus sphénoïdal.

La face supérieure: endocrânienne, elle présente d'avant en arrière:

- ✓ le jugum sphénoïdal
- ✓ la gouttière optique
- ✓ la selle turcique: limitée en avant par le tubercule de la selle, en arrière par la lama quadrilatère qui présente sur son bord postérieur les apophyses clinoides postérieures, la selle turcique loge la glande hypophyse.

La face inférieure constitue la voute des fosses nasales, elle est articulaire avec le vomer

La face antérieure présente la crête médiane et les orifices du sinus sphénoïdal.

La face postérieure: est soudée à la partie basilaire de l'os occipital.

Les faces latérales présentent les zones d'attache des petites et grandes ailes.

Les petites ailes: triangulaires, implantées sur le corps par deux racines qui délimitent l'orifice du canal optique, le bord postérieur se prolonge en dedans par l'apophyse clinoides antérieure.

Les petites ailes (bord postérieur) séparent l'étage antérieur de l'étage postérieur de la base du crâne.

les grandes ailes: présentent une face endocrânienne, une face exocrânienne et un bord anguleux, elle présente trois trous, d'avant en arrière: le trou grand rond, le trou ovale et le trou petit rond.

Les apophyses ptérygoïdes: implantées sur la face inférieure du corps par deux racines interne et externe, le canal ptérygoïdien ou canal vidien est à l'union de ces deux racines, ces racines se prolongent en bas par les ailes qui forment un angle dièdre ouvert en arrière et en dehors limitant ainsi la fosse ptérygoïde.

À l'extrémité inférieure des apophyses ptérygoïdes se trouve l'échancrure ptérygoïde formée par la divergence des deux ailes.

L'OS TEMPORAL

Os pair situé entre le sphénoïde en avant et l'occipital en arrière, il occupe l'étage moyen de la base du crâne, il est constitué de trois éléments:

L'écaille ou portion squameuse: c'est une mince lame osseuse divisée en deux parties supérieure et inférieure par l'apophyse zygomatique.

L'apophyse zygomatique: naît de deux racines, transversale et longitudinale.

La racine longitudinale: allongée d'arrière en avant, elle s'étend de la partie supérieure du conduit auditif externe à l'os malaire, elle se prolonge en arrière par la crête sus-mastoïdienne et présente au-dessus du conduit auditif externe le tubercule zygomatique postérieur.

La racine transversale: allongée transversalement dedans en dehors et constitue le condyle temporal, son extrémité latérale forme le tubercule zygomatique antérieur.

La partie supérieure: sa face exocrânienne correspond au champ d'insertion du muscle temporal, elle est parcourue par le sillon de l'artère temporale profonde postérieure, sa face endocrânienne est parcourue par le sillon de l'artère méningée moyenne.

La partie inférieure: correspond au segment articulaire de l'écaille et comprend:

Le condyle temporal: c'est la racine transverse de l'apophyse zygomatique, son grand axe est oblique en arrière et en dehors.

La cavité glénoïde: excavée, située en arrière du condyle et divisée en deux parties par la scissure de GLASER, seule la surface antérieure est articulaire.

Le rocher ou pyramide pétreuse: il a la forme d'une pyramide quadrangulaire à base externe et à sommet interne,

occupant l'espace entre le sphénoïde en avant et l'occipital en arrière.

Sa partie endocrânienne est formée de deux faces:

- la face antéro-supérieure: présente la gouttière du sinus pétreux supérieur, l'éminentia arcuata, le tegmen tympani et la fossette du ganglion de GASSER.

- la face postéro-supérieure: présente l'orifice du conduit auditif interne, la gouttière du sinus latéral et le sillon du sinus pétreux inférieur.

Sa partie exocrânienne présente l'apophyse mastoïde, l'apophyse styloïde, le trou stylo-mastoïdien, l'orifice externe du canal carotidien et l'orifice du canal auditif externe.

L'os tympanal: lame osseuse en forme de gouttière, elle constitue les parois antérieure, postérieure et inférieure du conduit auditif externe, elle présente les apophyses, vaginale et tubaire.

Les scissures: les différentes parties du temporal sont unies par des scissures:

Les scissures petro-squameuses interne et externe entre l'écaille et le rocher.

La scissure petro-tympanique entre le rocher et l'os tympanal

La scissure tympano-squameuse de GLASER entre le tympanal et l'écaille.

La scissure tympano-mastoïdienne entre le tympanal et l'apophyse mastoïde.

L'OS PARIETAL

Os pair situé à la partie latérale du crâne en avant de l'os occipital en arrière du frontal, il présente à décrire:

- une face exocrânienne: convexe, elle présente:

La ligne courbe temporale supérieure qui donne insertion au fascia temporal.

La ligne courbe temporale inférieure qui donne insertion au muscle temporal.

Les bosses pariétales.

Le foramen pariétal externe.

- une face endocrânienne: présente:

Les fosses pariétales.

Les sillons vasculaires des vaisseaux méningés moyens.

La demi-gouttière du sinus longitudinal supérieur.

- quatre bords:

Le bord supérieur: s'articule avec l'os pariétal opposé formant la suture sagittale.

Le bord inférieur: s'articule avec l'écaille du temporal formant la suture temporale.

Le bord antérieur: s'articule avec l'os frontal formant la suture coronale.

Le bord postérieur: s'articule avec l'occipital formant la suture lambdoïde.

- Quatre angles:

L'angle antéro-supérieur ou frontal.

L'angle antéro-inférieur ou sphénoïdal.

L'angle postéro-supérieur ou occipital.

L'angle postéro-inférieur ou mastoïdien.

L'OS OCCIPITAL

Os impair, occupe la partie postéro-inférieure du crâne en arrière des os pariétaux et temporaux, il présente à décrire quatre parties:

Le corps ou lama basilaire: située en avant du foramen magnum et présente:

Une face exocrânienne: elle présente le tubercule pharyngien et la fossette naviculaire.

Une face endocrânienne: présente la gouttière basilaire.

L'écaille ou partie squameuse: présente deux faces, trois bords et deux angles:

-face exocrânienne: convexe et présente:

- la protubérance occipitale externe.
- la crête occipitale externe qui s'étend de la protubérance occipitale externe au foramen magnum.
- les lignes courbes occipitales supérieures et inférieures.

-face endocrânienne: présente:

- la protubérance occipitale interne
- le sillon du sinus sagittal supérieur
- la crête occipitale interne
- les fosses cérébrales
- le sillon du sinus latéral
- les fosses cérébelleuses

-les bords: lambdoïde et mastoïdien.

Les deux masses latérales:

Présentent sur leurs faces exocrâniennes:

- le condyle de l'occipital, articulaire avec la cavité glénoïde de l'atlas
- la fossette condylienne antérieure
- la fossette condylienne postérieure

Présentent sur leurs faces endocrâniennes:

- le tubercule jugulaire
- l'orifice du canal condylien antérieur
- l'orifice du canal condylien postérieur
- le segment jugulaire du sillon du sinus latéral